



2025

# DATA SCIENCE FOR E-COMMERCE INSIGHT

OPTIMIZING BUSINESS USING REAL-WORLD DATA FROM OLIST BRAZIL





# BUSINESS CHALLENGES IN E-COMMERCE

---

E-commerce memiliki data transaksi yang besar namun sering tidak dimanfaatkan untuk strategi bisnis. Banyak toko tidak tahu:

- siapa pelanggan terbaik mereka,
- kapan waktu penjualan tertinggi terjadi,
- atau bagaimana cara meningkatkan kepuasan dan pengiriman.

**LETS GET STARTED**





# PERMASALAHAN BISNIS UTAMA

Data pelanggan dan penjualan yang ada belum diolah menjadi strategi nyata.

- Tidak ada segmentasi pelanggan
- Tidak ada prediksi permintaan produk
- Tidak bisa menganalisis performa seller atau waktu pengiriman

## Kurangnya Insight

Tidak ada analisis pelanggan

## Tidak Ada Segmentasi

Semua pelanggan dianggap sama

## Pengiriman Tidak Optimal

Waktu kirim memengaruhi review

## Permintaan Tidak Terprediksi

Tidak siap stok saat lonjakan



# SOLUSI MELALUI DATA SCIENCE WORKFLOW



Proyek ini menggunakan pendekatan Data Science End-to-End:

- ETL 100K+ data transaksi multi-tabel
- Exploratory Data Analysis (EDA)
- Segmentasi pelanggan dengan RFM & Clustering
- Forecasting penjualan dengan Prophet
- Visualisasi interaktif via Streamlit



**Forecasting Permintaan**



**Segmentasi Pelanggan**



**Dashboard Interaktif**



**EDA dan Visualisasi**







# INSIGHT PENJUALAN & PELANGGAN

Setelah eksplorasi, ditemukan tren penting:

- Kategori terpopuler: Bed Bath Table, Health & Beauty
- Metode pembayaran terbanyak: Kartu Kredit (73%)
- Lonjakan transaksi saat Black Friday (Nov)

## Produk Favorit

Health & Beauty

## Metode Bayar

Kartu Kredit dominan

## Musim Sibuk

November (Black Friday)

## Transaksi

Stabil, naik akhir tahun







# SEGMENTASI PELANGGAN (RFM + CLUSTERING)

---



Pelanggan dikelompokkan berdasarkan Recency, Frequency, dan Monetary.  
K-Means clustering digunakan untuk membuat 4 segmen:

## **Champions:**

Belanja banyak, sering, dan baru-baru ini

## **Loyal:**

Pembelian rutin

## **Hibernating:**

Lama tidak belanja

## **At Risk:**

Nilai & frekuensi rendah





MUHAMAD JUWANDI



# FORECASTING PENJUALAN

Menggunakan Prophet Time Series untuk memprediksi tren penjualan kategori produk utama.



## Tren Naik

Health & Beauty



## Musiman

Lonjakan awal minggu



## Optimasi Stok

Siapkan lebih awal



## Rekomendasi

Gunakan data tren  
untuk campaign





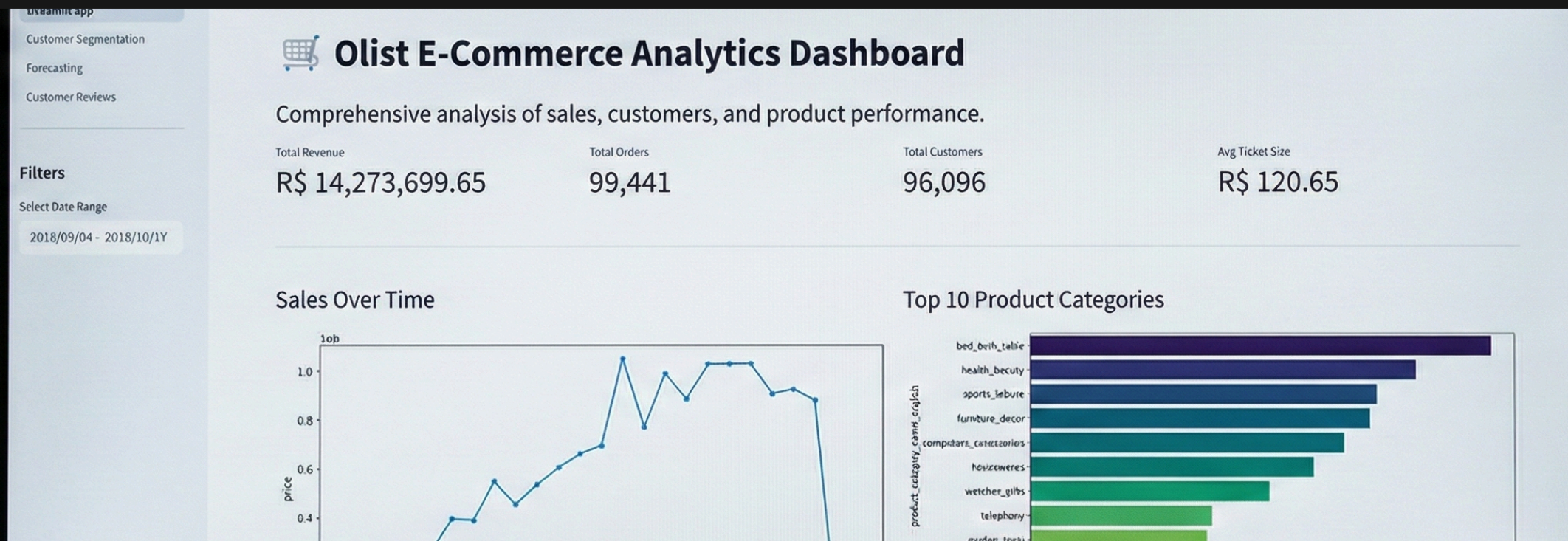
MUHAMAD JUWANDI



# DASHBOARD INTERAKTIF STREAMLIT

Dashboard real-time untuk analisis penjualan dan pelanggan:

- KPI Tracker
- Segmentasi Interaktif
- Filter dinamis
- Review analysis





MUHAMAD JUWANDI



# INSIGHT UTAMA & REKOMENDASI

---

Insight dari analisis ini digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan retensi pelanggan, mengoptimalkan perencanaan stok, serta memperbaiki performa layanan e-commerce secara keseluruhan.

## Retensi Pelanggan

Fokus pada segmen loyal dan champions

## Stok

Naikkan stok saat musim puncak

## Logistik

Perbaiki performa pengiriman

## Feedback

Gunakan review untuk perbaikan layanan







MUHAMAD JUWANDI



+62-857-9468-5605



[GITHUB.COM/MUHAMADJUWANDI](https://github.com/muhamadjuwandi)



[muhamadjuwandi28@gmail.com](mailto:muhamadjuwandi28@gmail.com)



BOGOR, INDONESIA

# LET'S TRANSFORM E-COMMERCE WITH DATA

LET'S BUILD THE FUTURE TOGETHER!

